# 부모용 진행 안내 · 공유 결합

고1 과학 · 통합과학물질규칙성 5차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-SCI-COVALENT-L01

**시작 전에**

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 바둑돌(검은 돌 20개 안팎, 없으면 단추·콩), 원소 기호를 쓴 작은 종이(H 4장, O 2장, C 1장, N 2장), 연필, 활동지
- **안전:** 바둑돌·단추·콩은 입에 넣지 않습니다. 어린 동생이 있으면 활동이 끝나면 바로 치웁니다.
- **안전:** 물질을 녹이거나 가열하는 실험, 전기 전도성 실험은 집에서 하지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S09 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

## 오늘의 목표와 확인 방법

**목표 A** 비금속 원자들이 전자쌍을 공유해 비활성 기체와 같은 배치를 이루며 분자를 만드는 과정을 전자 점식($H_2$, $O_2$, $N_2$, $H_2O$, $CO_2$, $CH_4$)으로 나타내고, 공유 전자쌍 수로 단일·2중·3중 결합을 구별한다.
**확인** 공유 결합(S03), 전자 점식(S04), 시범(S05), 연습(S06), 바둑돌(S07~S09), 다중 결합(S10), 오개념(S11), 혼자 하기(S14 ①②), 활동지 1·2
**성공 기준** $H_2O$의 전자 점식에서 O 둘레 8개·H 둘레 2개를 세고, $O_2$ 2개, $N_2$ 3개, $CO_2$ 4개(2중 결합 2개), $CH_4$ 4개의 공유 전자쌍을 찾는다.

**목표 B** 공유 결합 물질(분자)과 이온 결합 물질의 성질(녹는점, 고체·액체·수용액의 전기 전도성)을 비교해 까닭을 입자로 설명하고, 성질과 구성 원소로 물질을 구별한다.
**확인** 성질 비교(S12), 연습(S13), 혼자 하기(S14 ③④), 마무리(S16), 활동지 3·4
**성공 기준** 설탕물은 전기가 통하지 않고 소금물은 통하는 까닭을 이온의 유무로 말하고, KCl·CaO를 이온 결합, $CO_2$·$CH_4$를 공유 결합 물질로 나눈다.

## 먼저 알고 있어야 할 것

- 이온 결합

S02에서 흔들리면 보충 장 S18부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(이온 결합)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

## 자주 나오는 오해

| 아이가 이렇게 생각하면 | 이렇게 도와주세요 |
|---|---|
| 비금속 원자끼리도 전자를 빼앗아 이온이 된다고 생각한다($H_2O$를 $O^{2-}$와 $H^+$로). | 전자 점식에서 공유 전자쌍이 두 원자 사이에 있음을 보고, 비금속끼리는 공유 결합임을 확인한다(S03, S11, S14 ③). |
| 다중 결합에서 공유 전자쌍을 1개만 그려 원자 둘레가 8개가 되지 않는다. | 바둑돌로 원자마다 둘레의 돌을 세어 8개(H는 2개)가 될 때까지 쌍을 늘린다(S06, S08~S10). |
| 모든 물질의 녹는점이 높거나, 물에 녹으면 모두 전기가 통한다고 생각한다. | 얼음(0 °C)과 소금(801 °C), 설탕물과 소금물을 비교해 입자의 차이로 설명한다(S12, S13, 활동지 4). |

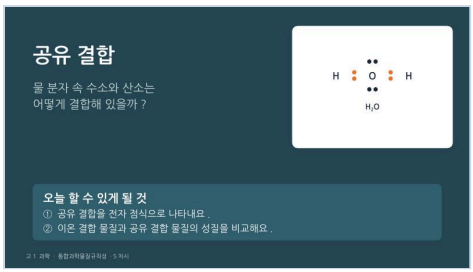
**오늘 다루지 않는 것** 공유 결합(전자쌍의 공유), 공유 전자쌍과 비공유 전자쌍, 전자 점식($H_2$, $F_2$, $O_2$, $N_2$, $H_2O$, $CO_2$, $CH_4$), 단일·2중·3중 결합, 공유 결합 물질과 이온 결합 물질의 성질 비교(녹는점, 전기 전도성)를 다룬다. 분자의 모양(굽은형 등), 극성과 전기 음성도, 분자 사이의 힘의 종류, 공유 결정(다이아몬드·흑연)의 자세한 구조, 구조식 그리기는 다루지 않는다(구조식과 예외는 노트에서만).

## 진행 순서

| 장 | 하는 일 | 시간 | 목표 |
|---|---|---|---|
| S01 | 오늘의 질문과 목표 | 약 2분 | A, B |
| S02 | 선수 학습 확인(원자가 전자, 이온 결합) | 약 2분 | — |
| S03 | 공유 결합의 뜻 | 약 3분 | A |
| S04 | 전자 점식 | 약 2분 | A |
| S05 | 물 분자의 전자 점식(시범) | 약 3분 | A |
| S06 | 안내받는 연습(공유 전자쌍) | 약 2분 | A |
| S07 | 예상하기(바둑돌 전자 점식) | 약 1분 | A |
| S08 | 바둑돌로 전자 점식 만들기 | 약 6분 | A |
| S09 | 결과 정리(공유 전자쌍) | 약 2분 | A |
| S10 | 단일·2중·3중 결합 | 약 2분 | A |
| S11 | 오개념 비교(공유 결합과 이온) | 약 2분 | A |
| S12 | 이온 결합 물질과 공유 결합 물질 | 약 3분 | B |
| S13 | 안내받는 연습(물질 구별) | 약 2분 | B |
| S14 | 혼자 해결 | 약 3분 | A, B |
| S15 | 정답과 피드백 | 약 2분 | A, B |
| S16 | 마무리 확인(공유 결합 물질 고르기) | 약 2분 | B |

| | | | |
|---|---|---|---|
| S17 | 정리와 다음 수업 복습 | 약 1분 | A, B |
| S18 | 선수 학습 보충(원자가 전자와 옥텟) | 약 4분 | — |

# 장별 안내




**S01 공유 결합** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

비금속 원자끼리는 전자를 주고받지 않고 함께 써서 결합한다는 것을 물 분자로 열어 줍니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “물 분자 속 수소와 산소는 둘 다 비금속이야. 누가 전자를 줄까?”
- “그림의 점들은 무엇일까? 오늘 알아볼 거야.”

**예상 답**

- “잘 모르겠어요. 둘 다 얻고 싶어 할 것 같아요.” “전자요.”

**막히면**

- 앞 차시에서 금속은 잃고 비금속은 얻으려 했다는 것을 떠올리게 합니다.

**주의**

- 준비물: 바둑돌(검은 돌 20개 안팎), 원소 기호를 쓴 작은 종이(H 4장, O 2장, C 1장, N 2장), 연필, 활동지.




**S02 지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(원자가 전자, 이온 결합) · 약 2분

앞 차시 ‘전자 배치와 원자가 전자’, ‘이온 결합’을 확인합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “①②는 가장 바깥 껍질의 전자 수야.”
- “④는 금속과 비금속이 만났어.”

**정답**

- ① 6개
- ② 1개
- ③ 2, 8
- ④ 이온 결합

**막히면**

- 흔들리면 S18(보충)을 보고, 그래도 어려우면 앞 차시 ‘이온 결합’을 다시 합니다.

**주의**

- ③의 네온 배치(바깥 8개)가 오늘도 원자들이 닮으려는 배치입니다.




**S03 전자쌍을 함께 써요** · 공유 결합의 뜻 · 약 3분

수소 원자 2개는 각각 전자 1개를 내놓아 전자쌍을 만들고, 이 전자쌍을 함께 써서 둘 다 헬륨과 같은 배치(2개)를 이룹니다. 이렇게 비금속 원자들이 전자쌍을 공유해 이루는 결합을 공유 결합이라 하고, 함께 쓰는 전자쌍을 공유 전자쌍이라 합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “수소 원자 하나는 전자가 몇 개야? 헬륨처럼 2개가 되려면?”
- “둘 다 얻고 싶으면 어떻게 하면 될까?”

### 예상 답

- “1개요. 하나 더 있어야 해요.” “같이 쓰면 돼요.”

### 막히면

- 두 사람이 우산 하나를 같이 쓰면 둘 다 비를 피하는 것처럼 전자쌍을 함께 쓴다고 비유합니다.

### 주의

- 공유 결합은 주로 비금속 원자끼리 이루어집니다.




**S04 전자 점식** · 전자 점식 · 약 2분

전자 점식은 원소 기호 둘레에 원자가 전자를 점으로 나타낸 것입니다. 점을 위·오른쪽·아래·왼쪽에 하나씩 놓고, 5개째부터 짝을 지어 놓습니다. 짝을 이루지 않은 전자(홀전자)가 공유 결합에 쓰입니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “산소는 점이 6개야. 짝을 이루지 않은 점은 몇 개야?”
- “네온은 점이 8개야. 짝 없는 점이 있어?”

### 예상 답

- “2개요.” “없어요. 그래서 결합하지 않아요.”

### 막히면

- 점을 네 방향에 하나씩 먼저 놓고, 남은 점을 짝지어 놓게 합니다.

### 주의

- 네온은 비활성 기체라 원자가 전자를 0으로 보지만, 전자 점식에서는 가장 바깥 전자 8개를 모두 그립니다.




**S05 물 분자의 전자 점식** · 물 분자의 전자 점식(시범) · 약 3분

산소(점 6개, 짝 없는 전자 2개)와 수소 2개(점 1개씩)가 짝 없는 전자끼리 짝을 지어 공유 전자쌍 2개를 만듭니다. 산소 둘레의 전자는 공유 전자쌍 2개(4개)와 비공유 전자쌍 2개(4개)로 8개, 수소 둘레는 2개가 되어 모두 비활성 기체와 같은 배치를 이룹니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “산소의 짝 없는 전자 2개에 수소를 하나씩 붙여 봐.”
- “산소 둘레의 점을 모두 세어 볼래? 수소 둘레는?”

### 예상 답

- “산소 둘레 8개, 수소 둘레 2개요.”

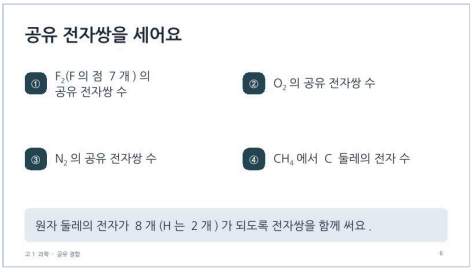
### 막히면

- 공유 전자쌍의 점 2개는 두 원자 모두의 것으로 센다고 알려 줍니다.

### 주의

- 공유 전자쌍은 주황색, 비공유 전자쌍(결합에 쓰이지 않은 전자쌍)은 검은색으로 그렸습니다.

---




**S06 공유 전자쌍을 세어요** · 안내받는 연습(공유 전자쌍) · 약 2분

도움을 받으며 전자 점식으로 분자의 공유 전자쌍 수를 셉니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “먼저 원자마다 짝 없는 전자가 몇 개인지 세어 봐.”
- “짝 없는 전자가 2개씩이면 전자쌍을 몇 개 함께 써야 할까?”

### 정답

- ① 1개(단일 결합)
- ② 2개(2중 결합)
- ③ 3개(3중 결합)
- ④ 8개(공유 전자쌍 4개)

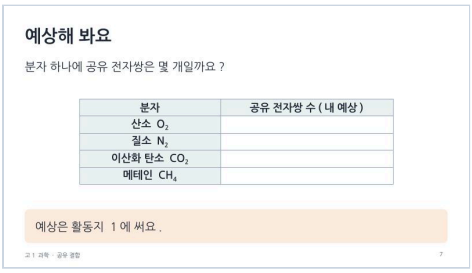
### 막히면

- 공책에 원소 기호를 쓰고 짝 없는 점만 먼저 그려 선으로 이어 봅니다.

### 주의

- ②③에서 공유 전자쌍을 1개만 그리면 원자 둘레가 8개가 되지 않습니다. 세어서 확인하게 합니다(M2).

---




**S07 예상해 봐요** · 예상하기(바둑돌 전자 점식) · 약 1분

바둑돌 활동 전에 네 분자의 공유 전자쌍 수를 예상합니다(목표 A). 결과는 S09에서 확인합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “질소는 짝 없는 전자가 3개야. 질소끼리는 전자쌍을 몇 개 함께 쓸까?”

### 예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. 맞는 답: $O_2$ 2개, $N_2$ 3개, $CO_2$ 4개(C=O 결합 2개), $CH_4$ 4개

### 주의

- 답을 알려 주지 않습니다. 예상은 활동지 1의 ‘내 예상’ 칸에 씁니다.




**S08 바둑돌로 전자 점식을 만들어요** · 바둑돌로 전자 점식 만들기 · 약 6분

원소 기호 종이 둘레에 원자가 전자만큼 바둑돌을 놓고, 짝 없는 돌을 이웃 원자의 돌과 짝지어 두 종이 사이로 옮겨 공유 전자쌍을 만듭니다. 원자마다 둘레의 돌이 8개(H는 2개)인지 셉니다(목표 A).

### 이렇게 말해 보세요

- "O 종이 둘레에 돌 6개를 놓아. 위·오른쪽·아래·왼쪽에 하나씩, 남은 둘은 짝을 지어."
- "O 두 장을 나란히 놓고 짝 없는 돌을 가운데로 옮겨 짝지어 봐. 몇 쌍을 함께 써야 둘 다 8개가 돼?"
- "$N_2$, $CO_2$, $CH_4$도 해 볼까? 공유한 쌍의 수를 활동지 1에 써 줘."

### 예상 답

- $O_2$: 가운데 2쌍(돌 4개) / $N_2$: 가운데 3쌍(돌 6개) / $CO_2$: C와 O 사이에 2쌍씩, 모두 4쌍 / $CH_4$: C와 H 사이에 1쌍씩, 모두 4쌍

### 정답

- 관찰 기준 두 가지를 하면 활동 완료입니다.

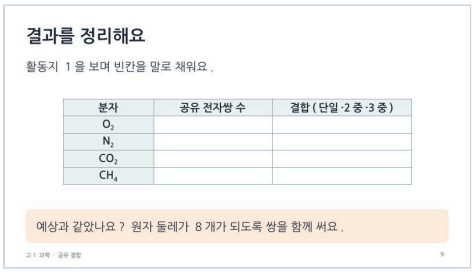
### 막히면

- 돌이 모자라면 $O_2$·$N_2$만 돌로 하고 $CO_2$·$CH_4$는 공책에 점으로 그립니다.
- 가운데 돌은 두 원자 모두의 것으로 센다고 다시 알려 줍니다.

### 주의

- 바둑돌은 입에 넣지 않습니다. 어린 동생이 있으면 활동이 끝나면 바로 치웁니다.

**안전: 바둑돌은 입에 넣지 않아요.**




**S09 결과를 정리해요** · 결과 정리(공유 전자쌍) · 약 2분

바둑돌 결과로 공유 전자쌍 수와 결합의 종류를 정리하고 예상과 비교합니다(목표 A).

### 이렇게 말해 보세요

- "$O_2$는 몇 쌍이었어? 이런 결합을 2중 결합이라고 해."
- "$N_2$는? $CO_2$의 탄소는 산소와 각각 몇 쌍씩 나눴어?"

### 예상 답

- $O_2$ 2쌍(2중 결합) / $N_2$ 3쌍(3중 결합) / $CO_2$ 4쌍(C=O 2중 결합 2개) / $CH_4$ 4쌍(단일 결합 4개)

### 막히면

- 바둑돌을 다시 보며 두 원자 사이의 돌을 둘씩 묶어 셉니다.

### 주의

- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S10부터 이어도 됩니다.




**S10 단일 결합, 2중 결합, 3중 결합** · 단일·2중·3중 결합 · 약 2분

두 원자가 공유 전자쌍 1개를 함께 쓰면 단일 결합, 2개면 2중 결합, 3개면 3중 결합입니다. 산소 분자($O_2$)는 2중 결합, 질소 분자($N_2$)는 3중 결합, 이산화 탄소($CO_2$)는 탄소와 산소 사이가 각각 2중 결합입니다.

**이렇게 말해 보세요**

- "$N_2$에서 질소 하나의 둘레 점을 세어 볼래?"
- "$CO_2$에서 탄소 둘레는 몇 개야?"

**예상 답**

- "공유 6개 + 비공유 2개 = 8개요." "공유 전자쌍 4개라 8개요."

**막히면**

- 주황 점(공유)과 검은 점(비공유)을 나누어 세게 합니다.

**주의**

- 구조식(H–O–H, O=C=O처럼 공유 전자쌍을 선으로 나타낸 식)은 노트에서만 소개합니다.




**S11 누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(공유 결합과 이온) · 약 2분

공유 결합에서도 전자를 빼앗아 이온이 된다고 생각하는 오해(M1)를 바로잡습니다.

**이렇게 말해 보세요**

- "물 분자의 전자 점식에서 전자가 한쪽으로 완전히 옮겨 갔어?"
- "산소와 수소가 둘 다 비금속이면 어떻게 결합했지?"

**예상 답**

- "아니요. 두 원자 사이에 같이 있어요. 곰이 맞아요."

**정답**

- 곰. 비금속인 산소와 수소는 전자를 주고받지 않고 전자쌍을 함께 써서 (공유 결합) 물 분자를 이룬다. 물 분자는 이온이 아니다.

**막히면**

- S05의 그림에서 주황 점이 두 원자 사이에 있음을 확인합니다.

**주의**

- 실제로는 산소 쪽으로 전자쌍이 조금 더 끌려 있지만(극성), 이 차시에서는 다루지 않습니다.




**S12 두 물질의 성질 비교** · 이온 결합 물질과 공유 결합 물질 · 약 3분

공유 결합 물질(분자로 된 물질)은 분자 사이의 힘이 약해 대체로 녹는점·끓는점이 낮고, 전하를 띤 입자가 없어 고체·액체 상태와 대부분의 수용액에서 전기가 통하지 않습니다(설탕물은 통하지 않음). 이온 결합 물질은 녹는점이 높고 녹이거나 물에 녹이면 전기가 통합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “얼음은 0 °C에서 녹는데 소금은 801 °C야. 왜 이렇게 차이가 클까?”
- “설탕물과 소금물 중 전기가 통하는 것은? 왜?”

### 예상 답

- “소금은 이온끼리 세게 끌어당겨서요.” “소금물이요. 소금물에는 이온이 있어요.”

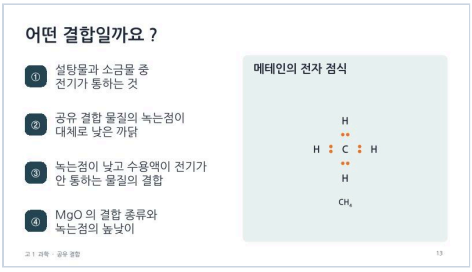
### 막히면

- 설탕은 물에 녹아도 분자 그대로 흩어지고, 소금은 이온으로 나뉜다고 그림으로 그려 줍니다.

### 주의

- 다이아몬드처럼 원자가 끝없이 공유 결합한 물질은 녹는점이 매우 높고, 흑연은 전기가 통하는 예외입니다(노트에서만).
- 물에 녹아 전기가 통하는 분자 물질(염화 수소 등)도 있어 ‘대부분’이라고 씁니다.

---




**S13 어떤 결합일까요?** · 안내받는 연습(물질 구별) · 약 2분

도움을 받으며 구성 원소와 성질로 이온 결합 물질과 공유 결합 물질을 구별합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “금속 원소가 들어 있어?”
- “③은 녹는점과 전기가 단서야.”

### 정답

- ① 소금물(이온이 있음)
- ② 분자 사이의 힘이 약하기 때문
- ③ 공유 결합 물질(낮은 녹는점, 수용액이 전기 안 통함)
- ④ 이온 결합 물질(금속 Mg와 비금속 O), 녹는점이 높다

### 막히면

- S12의 표에서 해당 줄을 찾아 읽게 합니다.

### 주의

- ③은 실제로 설탕의 성질에 가깝지만 이름은 밝히지 않았습니다.




**S14** **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 전자 점식과 공유 전자쌍(A), 물질의 구별과 성질(B)을 확인합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? ①은 공책에 점을 찍어 그려 줘.”

### 정답

- ① 3개(3중 결합), 질소 원자마다 비공유 전자쌍 1개
- ② 2중 결합 2개(공유 전자쌍 모두 4개)
- ③ KCl·CaO 이온 결합, $CO_2$·$CH_4$ 공유 결합
- ④ 설탕은 물에 녹아도 분자로 흩어져 전하를 띤 입자(이온)가 없기 때문

### 막히면

- 바로 알려 주지 말고 “짝 없는 전자는 몇 개?”, “금속이 있어?”, “전하를 띤 입자가 있어?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

### 주의

- 정답 확인은 다음 장(S15)에서 합니다.




**S15** 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 전자 점식과 물질 구별의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “①에서 질소 둘레가 8개인지 세어 볼래?”

### 정답

- ① 3개 ② 2중 결합 2개 ③ 이온: KCl, CaO / 공유: $CO_2$, $CH_4$ ④ 이온이 없음

### 막히면

- ①②가 틀리면 S05·S10으로, ③④가 틀리면 S12로 돌아갑니다.

### 주의

- ①에서 N≡N 대신 단일 결합 하나만 그리면 둘레가 8개가 안 된 것(M2), ③에서 $CO_2$를 이온 결합으로 나누면 비금속끼리의 결합을 놓친 것(M1)입니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.




**S16 공유 결합 물질은?** · 마무리 확인(공유 결합 물질 고르기) · 약 2분

처음 보는 물질의 성질 자료로 공유 결합 물질을 고르는지 확인합니다(목표 B).

### 이렇게 말해 보세요

- “녹는점과 전기가 통하는지를 함께 봐.”

### 정답

- 나. 녹는점이 낮고 고체·액체·수용액에서 전기가 통하지 않으므로 공유 결합 물질(분자)이다. 가·라는 녹이거나 물에 녹이면 전기가 통해 이온 결합 물질, 다는 고체에서도 전기가 통하므로 금속이다.

### 막히면

- S12의 표와 하나씩 견주게 합니다.

### 주의

- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.




**S17 오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “비금속 원자끼리는 어떻게 결합했지?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

### 예상 답

- “전자쌍을 함께 써서 결합했어요(공유 결합).”

### 정답

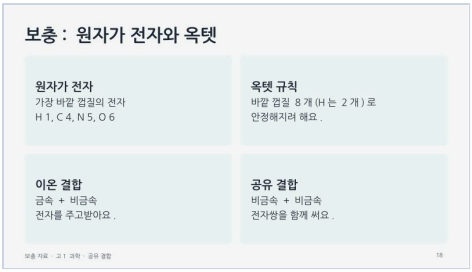
- ① 2개(단일 결합 2개)
- ② 3중 결합
- ③ 대체로 낮고, 대부분 전기가 통하지 않는다

### 막히면

- S05, S10, S12를 다시 보여 줍니다.

### 주의

- 다음 차시 ‘물질의 구조와 전기적 성질’에서는 결합으로 이루어진 물질들의 구조와 전기가 통하는 정도를 비교합니다.




S18 **보충: 원자가 전자와 옥텟** · 선수 학습 보충(원자가 전자와 옥텟) · 약 4분

S02가 흔들리면 원자가 전자와 옥텟 규칙, 이온 결합을 다시 익힙니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “탄소(2, 4)의 원자가 전자는?”
- “바깥 껍질에 8개가 되려면 몇 개가 더 필요해?”

**정답**

- 4개
- 4개

**막히면**

- 바둑돌로 탄소 원자를 만들어 바깥 껍질의 돌을 셉니다.

**주의**

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘이온 결합’과 ‘전자 배치와 원자가 전자’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

## 활동지 정답

| 번호 | 정답 |
|---|---|
| 1 | 예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: $O_2$ 2(2중), $N_2$ 3(3중), $CO_2$ 4(2중 결합 2개), $CH_4$ 4(단일 결합 4개) |
| 2 | ① H:H ② 공유 전자쌍 1개 + F마다 비공유 전자쌍 3개 ③ 공유 전자쌍 2개 + O에 비공유 전자쌍 2개 ④ C 둘레 공유 전자쌍 4개(원자마다 둘레 8개, H는 2개) |
| 3 | 이온 결합: NaCl, MgO, KCl(금속 + 비금속) / 공유 결합: $H_2O$, $CO_2$, $NH_3$(비금속끼리) |
| 4 | 소금물: 염화 나트륨이 이온($Na^+$, $Cl^-$)으로 나뉘어 이온이 움직이므로 전기가 통한다. 설탕물: 설탕은 분자로 흩어져 이온이 없어 전기가 통하지 않는다. |
| 5 | ① 2개 ② 3중 결합 ③ 녹는점이 대체로 낮고, 대부분 전기가 통하지 않는다 |

## 오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 원자가 전자·옥텟 흔들림(보충 S18) □
S08 바둑돌 활동: 네 분자 모두 □ 도움을 받아 완성 □
S14 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S16 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 비금속끼리도 이온(M1) □ 공유 전자쌍 수를 덜 셈(M2) □ 분자 물질도 녹는점이 높음(M3) □

메모: _____